CSP-S 线上联测

Algorithm Contest

第一轮第一场

时间：2026 年 8 月 9 日

题目名称	缺门重组	字母映射	数位交换	林间捷径
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	remeld	relabel	digitinv	woodway
可执行文件名	remeld	relabel	digitinv	woodway
输入文件名	remeld.in	relabel.in	digitinv.in	woodway.in
输出文件名	remeld.out	relabel.out	digitinv.out	woodway.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	1024 MiB
子任务数目	3	3	9	8

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	remeld.cpp	relabel.cpp	digitinv.cpp	woodway.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 #pragma 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
7. 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

缺门重组（remeld）

【题目描述】

一副麻将有三种花色。每种花色都有牌号为 1 到 9 的九种牌，每种牌各有四张。三种花色分别用编号 1 到 9、10 到 18、19 到 27 表示；同一花色内，编号从小到大依次对应牌号 1 到 9。

三张牌组成一组面子，当且仅当它们满足下面两种情况之一：

- 三张牌完全相同；
- 三张牌花色相同，且牌号为 $x, x+1, x+2$，其中 $1 \leq x \leq 7$。

称十四张牌为一副和牌，当且仅当它们同时满足以下两个条件：

- 它们可以不重不漏地拆分为四组面子和一对完全相同的牌；
- 至少有一种花色没有在这十四张牌中出现。

你有一副由十四张牌组成的手牌。一次替换操作可以将其中一张牌换成编号为 1 到 27 的任意一张牌；操作后，每种牌都不能超过四张。无需考虑手牌以外的牌如何分布。不同询问互不影响。

对于每副给定的手牌，求得到和牌所需的最少替换次数。

【输入格式】

从 `remeld.in` 文件读入数据。

本题有多组询问。

第一行输入一个整数 T，其中 T 表示询问数。

接下来 T 行，每行输入十四个整数 $a_1, a_2, ..., a_{14}$，表示一副手牌中各张牌的编号。

输入保证 $a_1 \leq a_2 \leq ... \leq a_{14}$，并且同一个编号在一副手牌中至多出现四次。

【输出格式】

输出到 `remeld.out` 文件。

对于每组询问，输出一行一个整数，表示得到和牌所需的最少替换次数。

【样例 1 输入】

```
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 27
```

【样例 1 输出】

```
0
1
```

【样例 1 解释】

第一副手牌可以拆分为四组面子 $[1,2,3]$、$[4,5,6]$、$[7,8,9]$、$[10,11,12]$ 和一对 $[18,18]$，且手牌中没有第三种花色的牌，因此不需要替换。

第二副手牌出现了三种花色，所以它不是和牌。把编号为 27 的牌替换为编号为 18 的牌，即可得到第一副手牌。

【样例 2 输入】

```
1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 2 解释】

三种花色都已出现，所以至少要替换掉某一种花色的所有牌。把两张编号为 19 的牌都替换为编号为 9 的牌后，可以得到四组面子和一对编号为 9 的牌。

【样例 3】

见题目附件 `ex_remeld3.in` 和 `ex_remeld3.ans`。

【数据范围】

对于所有数据：

- $1 \leq T \leq 100$；
- $1 \leq a_i \leq 27$；
- 每副手牌中同一个编号至多出现四次。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务的全部测试，才能获得该子任务的分数。子任务之间没有依赖关系。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	40	$T \leq 12$，每副手牌所需的最少替换次数均不超过 1
2	20	$T \leq 50$
3	40	无附加约束

字母映射（relabel）

【题目描述】

同一种字符串结构可能因为使用了不同字母而看起来不同。为此，我们考虑对字母进行整体重映射。

对于一个由小写英文字母组成的字符串，可以选择一个从小写英文字母集合到自身的双射 f，并把原串中的每个字母 c 替换为 $f(c)$。因此，相同字母必须替换为相同字母，不同字母必须替换为不同字母。

按照 $\mathrm{a} < \mathrm{b} < \ldots < \mathrm{z}$ 比较字典序。在所有能够得到的字符串中，字典序最小的一个称为原串的最小重标记结果。

给定一个长度为 n 的字符串 s，接下来有 q 次询问。每次询问给出两个长度相等的非空子串，你需要判断它们的最小重标记结果是否相同。求两个子串的最小重标记结果时，可以分别独立选择双射，不要求使用同一个双射。

字符串下标从 1 开始。$s[l...r]$ 表示由第 l 个字符到第 r 个字符组成的连续子串，左右端点均包含。

【输入格式】

从 relabel.in 文件读入数据。

第一行输入两个整数 n, q，分别表示字符串长度和询问次数。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 s，其中每个字符均为小写英文字母。

接下来 q 行，每行输入四个整数 l_1, r_1, l_2, r_2，表示询问子串 $s[l_1...r_1]$ 和 $s[l_2...r_2]$。

【输出格式】

输出到 relabel.out 文件。

输出 q 行。对于每次询问，如果两个子串的最小重标记结果相同，输出 Yes；否则输出 No。

【样例 1 输入】

```
5 4
abaca
1 3 3 5
1 2 4 5
2 4 1 3
3 3 4 4
```

【样例 1 输出】

```
Yes
Yes
No
Yes
```

【样例 1 解释】

子串 aba 和 aca 的最小重标记结果都是 aba。任意两个长度为 1 的字符串也具有相同的最小重标记结果。

【样例 2 输入】

```
10 5
cabbacddca
1 6 5 10
1 5 6 10
2 6 6 10
3 7 4 8
7 9 2 4
```

【样例 2 输出】

```
Yes
No
Yes
No
No
```

【样例 3】

输入与输出分别见题目附件 examples/ex_relabel3.in 和 examples/ex_relabel3.ans。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \le n, q \le 2 \times 10^5$；
- s 只含小写英文字母；
- $1 \le l_1 \le r_1 \le n$，$1 \le l_2 \le r_2 \le n$；
- $r_1 - l_1 = r_2 - l_2$。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务的全部测试，才能获得该子任务的分数。子任务之间没有依赖关系。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	20	$n, q \leq 1000$
2	32	字符串 s 只含 a、b
3	48	无附加约束

数位交换（digitinv）

【题目描述】

对于正整数 x，将它不含前导零的十进制表示从最高位到最低位依次记为 $a_1, a_2, ..., a_n$。

对这个数位序列反复执行以下操作：

1. 按 $i = 1, 2, ..., n-1$ 的顺序检查每对相邻数位；
2. 如果 $a_i > a_{i+1}$，就交换这两个数位；
3. 完成一次从左到右的检查后，如果本次没有发生交换，操作结束；否则重新从 $i = 1$ 开始检查。

交换始终在这个长度固定的数位序列上进行；交换后出现在首位的 0 仍然保留。

定义 x 的交换次数为上述过程中发生交换的总次数。

给定闭区间 $[L, R]$，求区间内每个整数的交换次数之和，并对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从 digitinv.in 文件读入数据。

本题有多组数据。

第一行输入一个整数 T，表示数据组数。

每组数据一行，输入两个不含前导零的十进制正整数 L, R。

【输出格式】

输出到 digitinv.out 文件。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示区间 $[L, R]$ 内所有整数的交换次数之和对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
3
1 30
314 320
987 1002
```

【样例 1 输出】

```
4
9
31
```

【样例 1 解释】

在区间 $[1,30]$ 中，$10,20,21,30$ 的交换次数均为 1，其余整数的交换次数均为 0，因此答案为 4。

【样例 2 输入】

```
1
1234 5678
```

【样例 2 输出】

```
9998
```

【样例 3】

输入和答案分别位于下发文件 ex_digitinv3.in 与 ex_digitinv3.ans。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \le T \le 5$；
- $1 \le L \le R$；
- L 和 R 的十进制位数均不超过 500000。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务中的全部测试，才能获得该子任务的分数。各子任务之间没有依赖。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	10	每组数据均满足 $R \le 10^4$
2	10	每组数据均满足 $R \le 10^6$
3	10	每组数据均满足 $L = R$
4	10	$T = 1$，且 R 的十进制位数不超过 5000
5	10	$T = 1$，且 R 的十进制位数不超过 100000
6	10	$T = 1$
7	10	$T \le 2$
8	10	每组数据中，R 的十进制位数均不超过 50000
9	20	无特殊限制

林间捷径（woodway）

【题目描述】

林区中有 n 个驿站，它们由 $n-1$ 条道路连成一棵以驿站 1 为根的树。每条道路都只能从父驿站走向子驿站，经过它需要支付相应的费用。

小 W 从驿站 1 出发。除了沿道路移动，他还可以使用下面两类传送规则。

路径传送

一条路径传送由 u, v, a, b, w 五个参数描述。

把树上的道路暂时看作没有方向，则任意两个驿站 x, y 之间都有唯一一条简单路径。记这条路径上的所有驿站为 $P(x, y)$，其中包括 x 和 y。

每次使用时，如果小 W 位于 $P(u, v)$ 中的任意一个驿站，他可以支付 w 的费用，并任选 $P(a, b)$ 中的一个驿站直接到达。

这条传送只能从 $P(u, v)$ 通向 $P(a, b)$，不能反向使用。

子树传送

一条子树传送由 u, v, w 三个参数描述。

每次使用时，如果小 W 位于以 u 为根的子树中的任意一个驿站，他可以支付 w 的费用，并任选以 v 为根的子树中的一个驿站直接到达。这里的子树包含其根驿站。

这条传送只能从 u 的子树通向 v 的子树，不能反向使用。

道路和两类传送都可以使用任意多次。每次使用道路或传送时，都要重新支付对应的费用。

对于每个 $i = 1, 2, ..., n$，请分别求出小 W 从驿站 1 到达驿站 i 的最小总费用。

【输入格式】

从 `woodway.in` 文件读入数据。

第一行输入三个整数 n, m_1, m_2，分别表示驿站数、路径传送数和子树传送数。

接下来 $n-1$ 行，每行输入三个整数 u, v, w。输入保证 u 是 v 的父驿站，这一行表示一条从 u 通向 v、费用为 w 的道路。

接下来 m_1 行，每行输入五个整数 u, v, a, b, w，表示一条从 $P(u, v)$ 通向 $P(a, b)$、费用为 w 的路径传送。

接下来 m_2 行，每行输入三个整数 u, v, w，表示一条从 u 的子树通向 v 的子树、费用为 w 的子树传送。

【输出格式】

输出到 `woodway.out` 文件。

输出一行 n 个整数。

第 i 个整数表示从驿站 1 到达驿站 i 的最小总费用。

【样例 1 输入】

```
4 1 0
1 2 5
1 3 20
2 4 5
2 4 3 3 2
```

【样例 1 输出】

```
0 5 7 10
```

【样例 1 解释】

沿道路从驿站 1 到达驿站 2，需要支付 5。

驿站 2 位于路径 $P(2,4)$ 上，因此可以使用路径传送，额外支付 2 后直接到达 $P(3,3)$ 中唯一的驿站 3。所以到达驿站 3 的最小总费用为 $5+2=7$。

沿道路按照 $1 \to 2 \to 4$ 移动，到达驿站 4 的费用为 $5+5=10$。

【样例 2 输入】

```
7 1 1
1 2 4
1 3 10
2 4 6
2 5 20
3 6 5
3 7 30
4 5 6 7 3
3 5 2
```

【样例 2 输出】

```
0 4 7 10 9 7 7
```

【样例 2 解释】

沿道路从驿站 1 到达驿站 2，费用为 4。驿站 2 位于路径 $P(4,5)$ 上，因此支付 3 后，可以通过路径传送到达路径 $P(6,7)$ 上任意一个驿站。于是到达驿站 $3,6,7$ 的费用都可以是 7。

到达驿站 3 后，还可以支付 2 使用子树传送，从驿站 3 的子树直接到达驿站 5 的子树。该子树中只有驿站 5，所以到达驿站 5 的费用为 $7+2=9$。

【样例 3】

输入和答案分别位于下发文件 ex_woodway3.in 和 ex_woodway3.ans。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \le n \le 3 \times 10^5$；
- $0 \le m_1, m_2 \le 10^5$；
- 所有输入的驿站编号均在 $[1, n]$ 内；
- 所有费用均为 $[1, 10^9]$ 内的整数；
- 输入的 $n-1$ 条道路恰好构成一棵以驿站 1 为根的树；
- 每条道路都按照父驿站、子驿站的顺序给出。

注：传送参数中的驿站可以相同；一条传送允许出发的驿站与可以到达的驿站也可以重合。输入中可以出现参数完全相同的多条路径传送，也可以出现参数完全相同的多条子树传送。

本题采用捆绑测试，共有 25 个测试点，每个测试点对应 4 分，且恰好属于一个子任务。只有通过一个子任务中的所有测试点，才能获得该子任务的分数。各子任务之间没有依赖关系。

子任务编号	分值	附加约束
1	8	$n \le 10$
2	8	$n \le 30$，且 $m_1 = 0$
3	16	$n \le 100$
4	12	$n \le 10^5$，且 $m_1 = 0$
5	12	$n \le 10^5$，且 $m_2 = 0$
6	12	$n \le 10^5$，且每条路径传送均满足 $u = v$
7	8	$n \le 10^5$
8	24	无附加约束